

# Wronskian (ロンスキアン)

実数  $x$  の関数

一般的な定義 関数  $f_1, f_2, \dots, f_n$  に対して, 関数の行列式 (関数になる)

$$W(f_1, \dots, f_n) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & \dots & f_n \\ f_1' & f_2' & f_3' & \dots & f_n' \\ f_1'' & f_2'' & f_3'' & \dots & f_n'' \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & f_3^{(n-1)} & \dots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix}.$$

一般に  $\begin{vmatrix} \alpha & * & * \\ 0 & \beta & * \\ 0 & 0 & \gamma \end{vmatrix} = \alpha\beta\gamma$

例  $f(x) = 1, g(x) = x, h(x) = x^2/2!$  のとき,

$$W(f, g, h) = \begin{vmatrix} f & g & h \\ f' & g' & h' \\ f'' & g'' & h'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2/2! \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1.$$

定数関数の  
1 になる.

□

ヴァンデルモント  
Vandermonde 行列式

例  $f(x) = e^{\alpha x}, g(x) = e^{\beta x}, h(x) = e^{\gamma x}$  のとき,

$$W(f, g, h) = \begin{vmatrix} e^{\alpha x} & e^{\beta x} & e^{\gamma x} \\ \alpha e^{\alpha x} & \beta e^{\beta x} & \gamma e^{\gamma x} \\ \alpha^2 e^{\alpha x} & \beta^2 e^{\beta x} & \gamma^2 e^{\gamma x} \end{vmatrix} = e^{\alpha x} e^{\beta x} e^{\gamma x} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha^2 & \beta^2 & \gamma^2 \end{vmatrix} = e^{(\alpha+\beta+\gamma)x} \times (\beta-\alpha)(\gamma-\alpha)(\gamma-\beta)$$

訂正した  
差積

□

例  $f(x) = e^{\alpha x}$ ,  $g(x) = x e^{\alpha x}$ ,  $h(x) = \frac{x^2}{2!} e^{\alpha x}$  のとき,

$$g'(x) = e^{\alpha x} + \alpha x e^{\alpha x} = (1 + \alpha x) e^{\alpha x}, \quad g''(x) = \alpha e^{\alpha x} + (1 + \alpha x) \alpha e^{\alpha x} = (2\alpha + \alpha^2 x) e^{\alpha x}$$

$$h'(x) = x e^{\alpha x} + \frac{x^2}{2!} \alpha e^{\alpha x} = \left(x + \frac{\alpha x^2}{2}\right) e^{\alpha x}, \quad h''(x) = (1 + \alpha x) e^{\alpha x} + \left(x + \frac{\alpha x^2}{2}\right) \alpha e^{\alpha x} \\ = \left(1 + 2\alpha x + \frac{\alpha^2 x^2}{2}\right) e^{\alpha x}$$

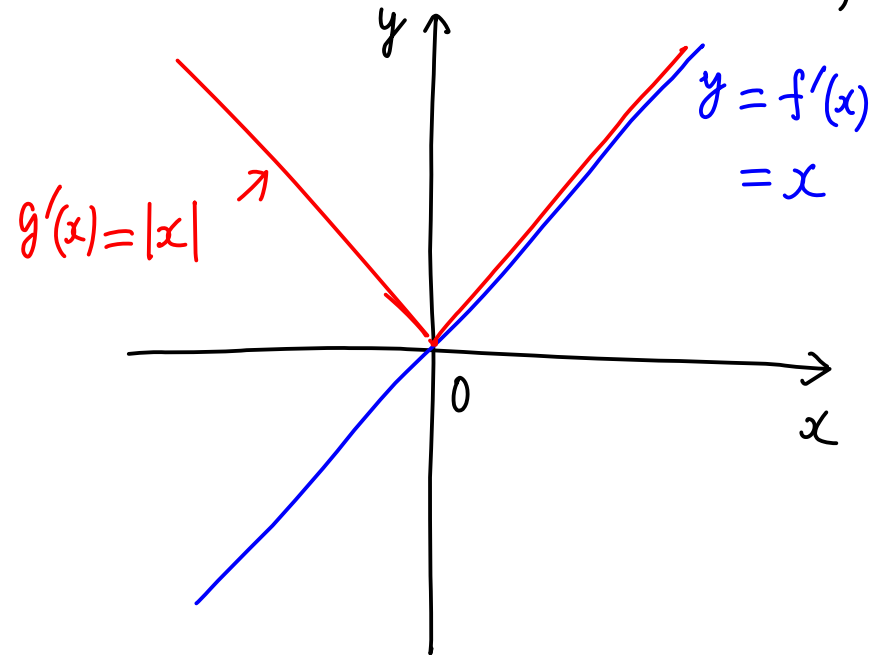
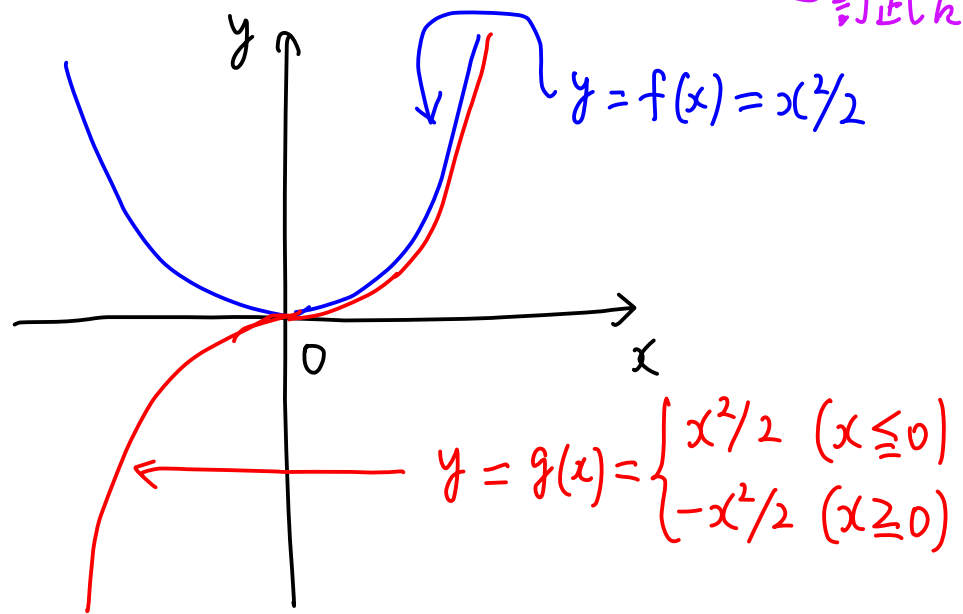
$$W(f, g, h) = \begin{vmatrix} e^{\alpha x} & x e^{\alpha x} & \frac{x^2}{2} e^{\alpha x} \\ \alpha e^{\alpha x} & (1 + \alpha x) e^{\alpha x} & \left(x + \frac{\alpha x^2}{2}\right) e^{\alpha x} \\ \alpha^2 e^{\alpha x} & (2\alpha + \alpha^2 x) e^{\alpha x} & \left(1 + 2\alpha x + \frac{\alpha^2 x^2}{2}\right) e^{\alpha x} \end{vmatrix}$$

$$= e^{3\alpha x} \begin{vmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2} \\ \alpha & 1 + \alpha x & x + \frac{\alpha x^2}{2} \\ \alpha^2 & 2\alpha + \alpha^2 x & 1 + 2\alpha x + \frac{\alpha^2 x^2}{2} \end{vmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{2\alpha \times \frac{1}{\alpha} L_2 \rightarrow L_2} \\ \xrightarrow{\alpha^2 \times \frac{1}{\alpha^2} L_3 \rightarrow L_3} \end{matrix}$$

$$= e^{3\alpha x} \begin{vmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2} \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 2\alpha & 1 + 2\alpha x \end{vmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{2\alpha \times \frac{1}{\alpha} L_2 \rightarrow L_2} \\ \xrightarrow{u \times} \end{matrix} = e^{3\alpha x} \begin{vmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2} \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = e^{3\alpha x}$$

□

例  $f(x) = \frac{x^2}{2}$   $g(x) = \begin{cases} x^2/2 & (x \geq 0) \\ -x^2/2 & (x \leq 0) \end{cases}$  のとき,  $f'(x) = x$ ,  $g'(x) = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ -x & (x \leq 0) \end{cases}$



$x \geq 0$  のとき,

$$W(f, g) = \begin{vmatrix} x^2/2 & x^2/2 \\ x & x \end{vmatrix} = 0.$$

$x \leq 0$  のとき,

$$W(f, g) = \begin{vmatrix} x^2/2 & -x^2/2 \\ x & -x \end{vmatrix} = 0.$$

$g(x)$  は  $f(x)$  の定数倍にならないので,  $f$  と  $g$  は一次独立になる.

しかし,  $W(f, g) = 0$  (恒等的に 0) となってしまう.

□

**定理**  $f_1, f_2, \dots, f_n$  がある  $x=a$  で  $W(f_1, \dots, f_n)(a) \neq 0$  を満たしているならば  
 (すなわち  $W(f_1, \dots, f_n)$  がどこかで 0 でなくなるならば),  
 $f_1, \dots, f_n$  は一次独立になる.

注 前ページの例より逆は成立しない.

← 恒等的に 0 と仮定する.

**証明** スカラ  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  について  $\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_n f_n = 0$  となっていると仮定する.

このとき次が成立している:

$$\begin{cases} \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_n f_n = 0 \\ \alpha_1 f'_1 + \alpha_2 f'_2 + \dots + \alpha_n f'_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ \alpha_1 f_1^{(n-1)} + \alpha_2 f_2^{(n-1)} + \dots + \alpha_n f_n^{(n-1)} = 0 \end{cases}$$

すなわち,

$$[\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_n] \begin{bmatrix} f_1 & f_2 & \dots & f_n \\ f'_1 & f'_2 & \dots & f'_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \dots & f_n^{(n-1)} \end{bmatrix} \stackrel{(*)}{=} [0 \ 0 \ \dots \ 0].$$

この行列を  $F = F(x)$  と書く,

$W(f_1, \dots, f_n) = |F|$  がある  $x=a$  で 0 でなくなると仮定したので,

$F(a)^{-1}$  が存在する.  $(*)$  の両辺に  $x=a$  を代入して, 右から  $F(a)^{-1}$  をかけると,

$[\alpha_1 \ \alpha_2 \ \dots \ \alpha_n] = [0 \ 0 \ \dots \ 0]$  が得られる. ゆえに,  $f_1, f_2, \dots, f_n$  は一次独立!  $\square$

例  $x$  の函数  $p=p(x)$  と  $q=q(x)$  が与えられているとし、微分方程式

$$(*) \quad u'' + pu' + qu = 0 \quad (\Leftrightarrow u'' = -pu' - qu) \quad \leftarrow u=u(x)$$

を考える. そして,  $f$  と  $g$  はこの  $(*)$  を満たしていると仮定する. このとき

$$W = W(f, g) = \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} = fg' - gf' \quad \text{の両辺を微分すると,}$$

$$W' = \underbrace{f'g' - g'f'}_{\text{消える}} + fg'' - gf'' = \begin{vmatrix} f' & g' \\ f' & g' \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f & g \\ f'' & g'' \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} f & g \\ f'' & g'' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} f & g \\ -pf' - qf & -pg' - qg \end{vmatrix} \quad \text{2行を加えて}$$

$$= \begin{vmatrix} f & g \\ -pf' & -pg' \end{vmatrix} = -p \begin{vmatrix} f & g \\ f' & g' \end{vmatrix} = -pW, \quad \therefore W'(x) = -p(x)W(x).$$

$$\text{ゆえに, } \underline{W(x) = W(a) e^{-\int_a^x p(y) dy}} \quad \text{となっている,}$$

↑ これを後で使いたい.

□

例  $p_i = p_i(x)$  に關する微分方程式

$$(*) \quad u''' + p_1 u'' + p_2 u' + p_3 u = 0$$

を  $f_1, f_2, \dots, f_n$  がみたしていることを仮定する。このとき、

これは

$$[f_1, f_2, f_3]$$

$$[f_1', f_2', f_3']$$

$$[f_1'', f_2'', f_3'']$$

のかけ算と思える。

$$W = W(f_1, f_2, f_3) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ f_1' & f_2' & f_3' \\ f_1'' & f_2'' & f_3'' \end{vmatrix} \quad \text{の両辺を微分すると,}$$

Leibniz 則  $((fgh)') = f'gh + fg'h + fgh'$  より,

$$W' = \underbrace{\begin{vmatrix} f_1' & f_2' & f_3' \\ f_1' & f_2' & f_3' \\ f_1'' & f_2'' & f_3'' \end{vmatrix}}_{=0} + \underbrace{\begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ f_1'' & f_2'' & f_3'' \\ f_1'' & f_2'' & f_3'' \end{vmatrix}}_{=0} + \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ f_1' & f_2' & f_3' \\ f_1''' & f_2''' & f_3''' \end{vmatrix}$$

$$(*) \quad f_i''' = -p_1 f_i'' - p_2 f_i' - p_3 f_i$$

$$= \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ f_1' & f_2' & f_3' \\ -p_1 f_1'' - p_2 f_1' - p_3 f_1 & -p_1 f_2'' - p_2 f_2' - p_3 f_2 & -p_1 f_3'' - p_2 f_3' - p_3 f_3 \end{vmatrix}$$

つづく

$$= \begin{vmatrix} & f_1' & f_1 & & f_2 & & f_3 \\ -p_1 f_1'' - p_2 f_1' - p_3 f_1 & & & -p_1 f_2'' - p_2 f_2' - p_3 f_2 & & & -p_1 f_3'' - p_2 f_3' - p_3 f_3 \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{\color{red} } p_3 \text{倍して } f_2 \text{を} \\ \text{\color{red} } p_2 \text{倍して } f_2 \text{を} \end{matrix}$$

$$= \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ f_1' & f_2' & f_3' \\ -p_1 f_1'' & -p_1 f_2'' & -p_1 f_3'' \end{vmatrix} = -p_1 \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & f_3 \\ f_1' & f_2' & f_3' \\ f_1'' & f_2'' & f_3'' \end{vmatrix} = -p_1 W. \quad \therefore W'(x) = -p_1(x)W(x).$$

$$\therefore W(x) = W(a) e^{-\int_a^x p_1(y) dy} \quad \leftarrow \begin{matrix} \text{\color{red} } \text{以上で } n=2,3 \text{でこの形の公式が成立} \\ \text{\color{red} } \text{することと示せた, 一般の } n \text{でも成立する.} \end{matrix}$$

この公式から  $W(a) \neq 0$  ならばすべての  $x$  について  $W(x) \neq 0$  となること  
 がわかる. (注) ただし,  $p_1 = p_1(x)$  が連続な  $x$  に限定.)

(なぜならば,  $\int_a^x p_1(y) dy \neq \infty$  ならば  $e^{-\int_a^x p_1(y) dy} \neq 0$ .)

□